
Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

Nome: _____

Tema da Prova - Projeto INPE

Aplicativo de Monitoramento e Comunicação de Eventos Climáticos e Ambientais Críticos.

O sistema:

- recebe dados de queimadas;
- monitora enchentes;
- gera alertas para a população;
- recebe denúncias da comunidade;
- possui pipeline CI/CD implementado pela equipe.

Parte I — Questões Objetivas**Questão 1**

Durante a execução do pipeline do projeto do INPE, foi gerado o seguinte resultado:

Tests: 120 passed

Coverage: 42%

A equipe decidiu realizar o deploy imediatamente.

Qual análise é mais adequada?

- a) O deploy deve ocorrer porque todos os testes passaram.
- b) A cobertura é irrelevante quando os testes passam.
- c) A cobertura indica que parte significativa do código não está sendo validada.
- d) A cobertura substitui os testes automatizados.
- e) O percentual de cobertura representa o número de vulnerabilidades.

Gabarito: c

Questão 2

O objetivo principal de um relatório de cobertura é:

- a) substituir o processo de testes
- b) identificar trechos do código não exercitados pelos testes
- c) detectar ataques cibernéticos

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

- d) gerar badges automaticamente
- e) criar pipelines

Gabarito: b

Questão 3

Considere o trecho:

- run: npm audit

Qual o principal objetivo dessa etapa?

- a) medir cobertura
- b) executar deploy
- c) identificar vulnerabilidades em dependências
- d) gerar badges
- e) executar testes unitários

Gabarito: c

Questão 4

Em um README foi adicionado o badge:

Coverage: 28%

Qual interpretação é mais adequada?

- a) o sistema está pronto para produção
- b) o badge indica a quantidade de usuários
- c) o percentual sugere necessidade de ampliar os testes
- d) o badge substitui relatórios
- e) não possui utilidade prática

Gabarito: c

Questão 5

No contexto do projeto do INPE, a utilização de badges no README contribui para:

- a) criptografia dos dados
- b) transparência sobre a qualidade do projeto

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

- c) substituição dos testes
- d) redução do código
- e) eliminação de vulnerabilidades

Gabarito: b

Parte II — Questões Discursivas**Questão 6**

O pipeline do INPE executou 250 testes automatizados com sucesso.

Entretanto, o relatório apresentou cobertura de apenas 35%.

Explique por que a aprovação dos testes não garante, necessariamente, a qualidade do software.

Questão 7

Analise:

- run: npm test

Explique:

- o que esse comando faz;
- qual sua importância em um pipeline CI/CD;
- quais riscos existem caso ele seja removido.

Questão 8

O relatório apresentou:

Coverage:

Controllers: 92%

Services: 88%

Utils: 12%

Como líder técnico do projeto do INPE, quais ações você recomendaria?

Justifique.

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

Questão 9

Explique a diferença entre:

- quantidade de testes;
- qualidade dos testes;
- cobertura dos testes.

Questão 10

Considere:

- run: npm audit

Explique:

- como funciona;
- quais problemas ele identifica;
- por que ele é importante para Segurança Digital.

Questão 11

O pipeline identificou três vulnerabilidades classificadas como High.

A equipe argumentou que poderia ignorá-las porque os testes estavam passando.

Analise criticamente essa decisão.

Questão 12

Explique o conceito de vulnerabilidade em dependências de software.

Utilize exemplos relacionados ao projeto do INPE.

Questão 13

Um badge indica:

Coverage: 96%

Esse valor é suficiente para afirmar que o sistema está livre de erros?

Justifique.

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**Questão 14**

Explique como relatórios de cobertura auxiliam na tomada de decisão sobre deploy.

Questão 15

O projeto do INPE possui:

Coverage: 85%

Audit: 0 vulnerabilities

Tests: 100% passed

Mesmo assim, um erro ocorreu em produção.

Explique como isso é possível.

Questão 16

Descreva o papel dos testes automatizados na estratégia de Integração Contínua.

Questão 17

Explique a relação entre:

- cobertura de testes;
 - qualidade de software;
 - confiança para deploy.
-

Questão 18

A equipe decidiu adicionar badges de:

- build;
- testes;
- cobertura;
- vulnerabilidades.

Explique o benefício de cada um para o projeto do INPE.

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**Questão 19**

Um desenvolvedor afirma:

"Se a cobertura está acima de 90%, não precisamos revisar código."

Você concorda?

Justifique tecnicamente.

Questão 20

Imagine que você seja o responsável pelo pipeline do projeto do INPE.

Descreva quais indicadores você acompanharia antes de aprovar um deploy para produção e explique o motivo de cada um.

PROVA 2 – GABARITO E RUBRICA DE CORREÇÃO

Disciplina: Integração e Entrega Contínua (IEC)

Conteúdo:

- Testes Automatizados Avançados
 - Relatórios de Cobertura
 - Vulnerabilidades em Dependências
 - Badges no README
 - Segurança Digital em CI/CD
 - Projeto INPE
-

QUESTÃO 6**Resposta Esperada**

O aluno deve explicar que:

- Testes aprovados não garantem qualidade total.
- Cobertura de 35% indica que 65% do código não foi exercitado.
- Erros podem existir em áreas não testadas.
- O deploy deveria ser analisado com cautela.

Rubrica (0,5)

Critério

Pontos

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

Critério	Pontos
-----------------	---------------

Explica o conceito de cobertura	0,2
---------------------------------	-----

Relaciona cobertura com risco	0,2
-------------------------------	-----

Conclusão coerente	0,1
--------------------	-----

QUESTÃO 7

- run: npm test

Resposta Esperada

Deve mencionar:

- Executa os testes automatizados.
- Valida comportamento esperado.
- Impede envio de código defeituoso.
- Sua remoção reduz a confiabilidade do pipeline.

Rubrica

Critério	Pontos
-----------------	---------------

Explica o comando	0,2
-------------------	-----

Explica importância no CI/CD	0,2
------------------------------	-----

Explica riscos da remoção	0,1
---------------------------	-----

QUESTÃO 8**Resposta Esperada**

O aluno deve identificar que:

Controllers: 92%

Services: 88%

Utils: 12%

A camada Utils possui baixa cobertura.

Sugestões esperadas:

- Criar novos testes.
- Revisar funções utilitárias.
- Priorizar áreas críticas.

Rubrica

Critério	Pontos
-----------------	---------------

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

Critério	Pontos
Identifica problema principal	0,2
Propõe ações adequadas	0,2
Justifica tecnicamente	0,1

QUESTÃO 9

Resposta Esperada

Diferença entre:

Quantidade

- número de testes.

Qualidade

- capacidade de encontrar defeitos.

Cobertura

- percentual do código exercitado.

Rubrica

Critério	Pontos
Define quantidade	0,15
Define qualidade	0,15
Define cobertura	0,2

QUESTÃO 10

- run: npm audit

Resposta Esperada

- Analisa dependências.
- Procura vulnerabilidades conhecidas.
- Auxilia na segurança do software.
- Evita uso de bibliotecas comprometidas.

Rubrica

Critério	Pontos
Explica funcionamento	0,2
Explica vulnerabilidades	0,2

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

Critério	Pontos
-----------------	---------------

Relaciona com segurança 0,1	
-----------------------------	--

QUESTÃO 11**Resposta Esperada**

A decisão está incorreta.

O aluno deve explicar que:

- Testes funcionais não detectam todas as vulnerabilidades.
- Vulnerabilidades High podem ser exploradas.
- Segurança deve ser tratada antes do deploy.

Rubrica

Critério	Pontos
Identifica erro da decisão	0,2
Explica risco das vulnerabilidades	0,2
Conclusão técnica	0,1

QUESTÃO 12**Resposta Esperada**

Vulnerabilidades em dependências:

- bibliotecas com falhas conhecidas;
- componentes desatualizados;
- risco de exploração.

Exemplo INPE:

- biblioteca usada para alertas climáticos comprometida.

Rubrica

Critério	Pontos
Define vulnerabilidade	0,2
Explica impacto	0,2
Exemplo coerente	0,1

QUESTÃO 13

Badge:

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

Coverage: 96%

Resposta Esperada

Não garante ausência de erros.

Pode haver:

- cenários não previstos;
- requisitos mal implementados;
- testes inadequados.

Rubrica

Critério	Pontos
Reconhece limitação da cobertura	0,2
Explica possíveis falhas	0,2
Conclusão adequada	0,1

QUESTÃO 14**Resposta Esperada**

Relatórios auxiliam:

- análise de risco;
- identificação de áreas sem testes;
- decisão sobre deploy;
- priorização de correções.

Rubrica

Critério	Pontos
Explica uso do relatório	0,2
Relaciona com deploy	0,2
Justifica adequadamente	0,1

QUESTÃO 15**Resposta Esperada**

Possibilidades:

- requisitos mal definidos;
- testes incompletos;
- falhas de integração;

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

- cenários não cobertos.

Rubrica

Critério	Pontos
Apresenta causa plausível	0,2
Relaciona com qualidade	0,2
Conclusão técnica	0,1

QUESTÃO 16**Resposta Esperada**

Testes automatizados:

- executam validações repetitivas;
- detectam regressões;
- apoiam Integração Contínua;
- aumentam confiabilidade.

Rubrica

Critério	Pontos
Explica testes automatizados	0,2
Relaciona com CI	0,2
Justifica benefício	0,1

QUESTÃO 17**Resposta Esperada**

Relação:

- cobertura mede alcance dos testes;
- qualidade mede robustez do software;
- confiança para deploy aumenta com ambos.

Rubrica

Critério	Pontos
Explica cobertura	0,15
Explica qualidade	0,15
Relaciona com deploy	0,2

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**QUESTÃO 18****Resposta Esperada**

Badge de:

Build

- status da compilação.

Testes

- aprovação dos testes.

Cobertura

- percentual coberto.

Vulnerabilidades

- situação de segurança.

Rubrica

Critério	Pontos
Explica build	0,1
Explica testes	0,1
Explica cobertura	0,15
Explica vulnerabilidades	0,15

QUESTÃO 19**Resposta Esperada**

Não concordar.

Motivos:

- cobertura $\neq$ qualidade absoluta;
- revisão encontra problemas arquiteturais;
- revisão identifica más práticas.

Rubrica

Critério	Pontos
Discorda justificadamente	0,2
Explica limitação da cobertura	0,2
Relaciona com revisão	0,1

QUESTÃO 20

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

Resposta Esperada

Indicadores esperados:

- percentual de cobertura;
- quantidade de testes aprovados;
- vulnerabilidades encontradas;
- status do build;
- status dos badges;
- histórico de falhas.

Rubrica

Critério	Pontos
Identifica indicadores relevantes	0,2
Explica importância	0,2
Relaciona com decisão de deploy	0,1

Gabarito das Objetivas

Questão Resposta

1	c
2	b
3	c
4	c
5	b

Resumo para Correção

Parte	Quantidade	Valor Unitário	Total
Objetivas	5	0,5	2,5
Discursivas	15	0,5	7,5
Total	20	—	10,0

Essa estrutura está bastante alinhada ao perfil da disciplina IEC, ao projeto do INPE e ao modelo de avaliação por competências esperado em cursos superiores de tecnologia.

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026